第一章 散射过程的物理描述

1. 为什么要研究散射
2. 散射过程及其分类

   弹性散射，非弹性散射
3. 散射的物理描述

   截面，微分散射截面，总截面
4. 散射的量子力学描述

   散射振幅，散射振幅与微分截面的关系

1. 为什么要研究散射

散射(scattering)是认识微观世界的主要手段。

有关微观粒子结构、性质、运动规律以及它们之间相互作用的信息，一般只有通过碰撞(散射)过程来获得。

例如：

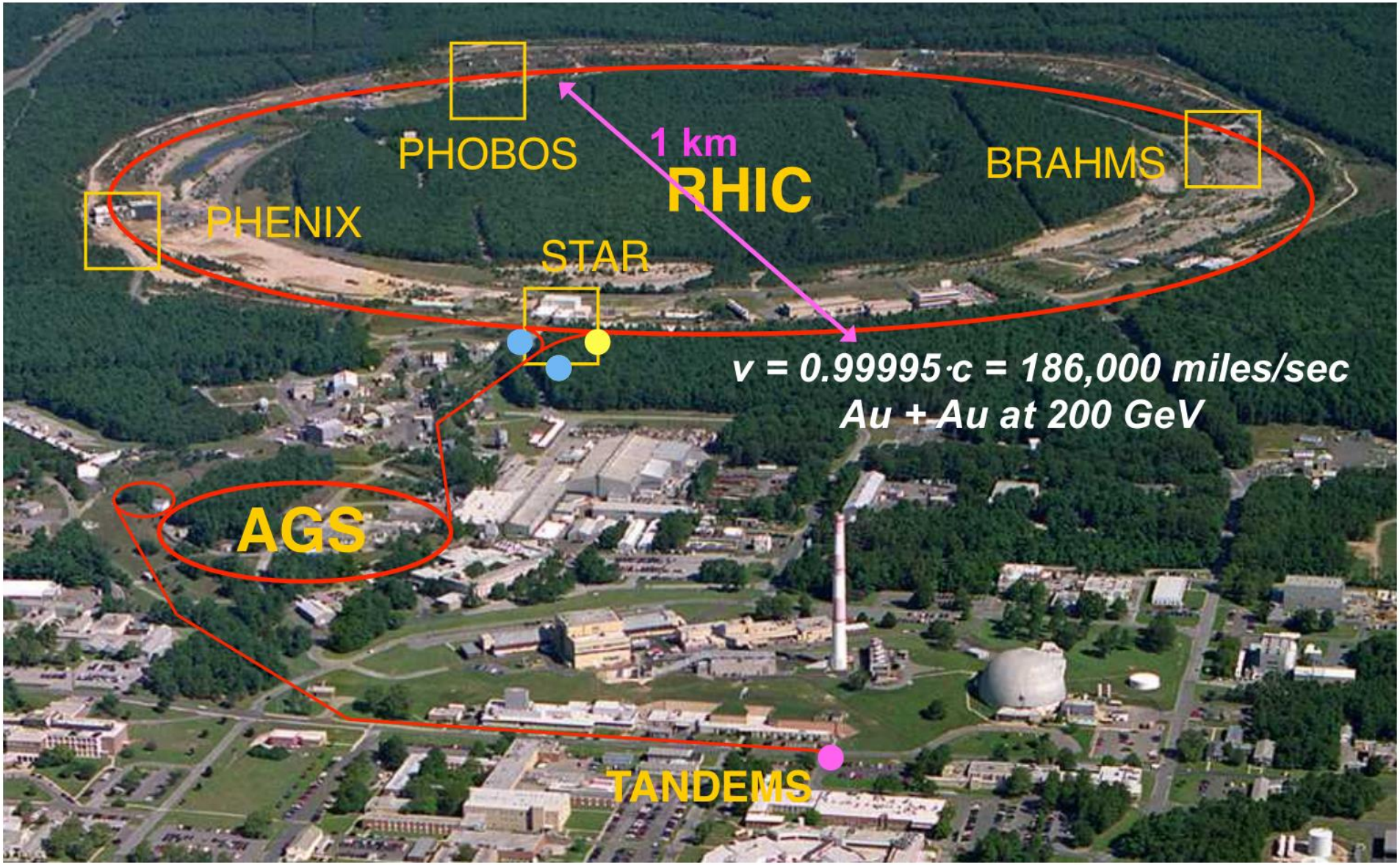
原子物理、分子物理、高能宇宙线、气体放电、……

粒子的内部组成成分、电荷分布、磁矩分布、……

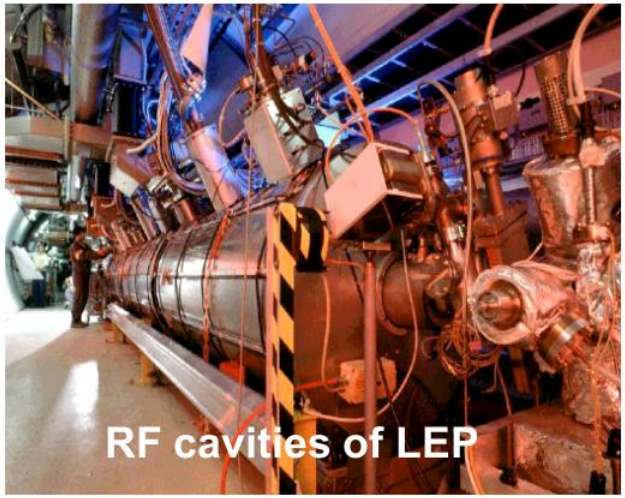
- 强子(重子和介子)的夸克结构
- 高能重离子碰撞 → 夸克胶子等离子体
- ……

BEPC-II and BES-III




PHOBOS
1 km
RHIC
BRAHMS
PHENIX
STAR
v = 0.99995·c = 186,000 miles/sec
Au + Au at 200 GeV
AGS
TANDEMS

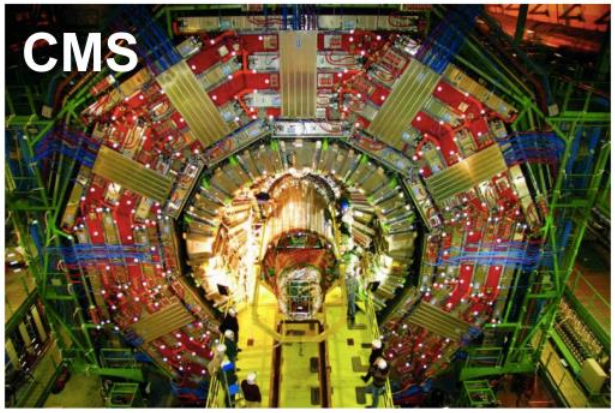






LEP/LHC

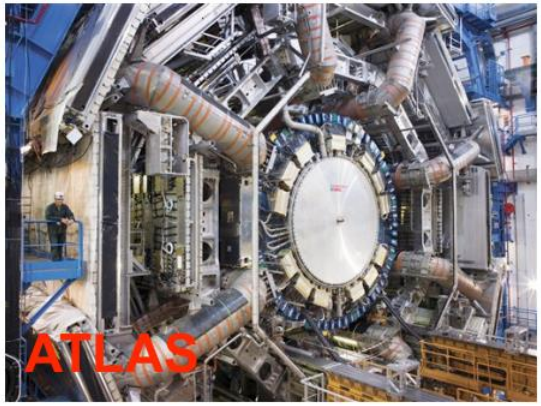






LHC detectors





2. 散射过程及其分类

一维散射：只有透射几率和反射几率。

三维散射：入射粒子被散射后，考虑出射到各不同方向或各不同立体角内的几率。

$$A+B\rightarrow\begin{cases}A+B\\ A'+B\ /\ A+B'\ /\ A'+B'\\ C+D\ /\ C_1+C_2+C_3+\cdots\end{cases}$$

末态粒子可以是多种多样的。散射过程可以很复杂。

“道”(channel)的概念——各种入射道、散射道、……。

2. 散射过程及其分类

弹性散射 (elastic scattering)：

碰撞过程中，入射粒子和靶粒子只有动量的交换，粒子的结构和内部状态均不发生改变。

弹性散射中，动量大小 k 不变，一般只有动量的方向可以改变。

自然单位制　　$p=\hbar k=k$　　$c=1,\ \hbar=1,\ \varepsilon_0=1,\ \mu_0=1$

非弹性散射 (inelastic scattering)：

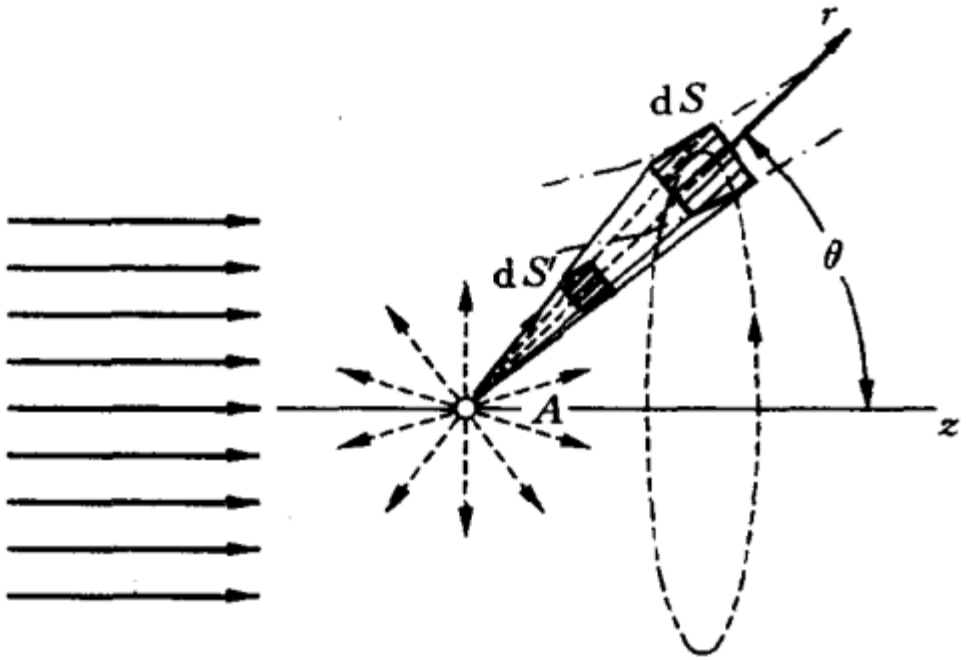
粒子结构不改变，但至少有一个粒子改变内部状态(例如激发)；粒子改变结构，可产生数目不定的末态粒子(反应)，随入射能量和粒子的性质而不同。

能量较小时，一般只有弹性散射；

能量较大时，可同时出现弹性散射和非弹性散射。

3. 散射的物理描述

质量为 μ 的入射粒子束沿 z 轴入射，被势场 $V(\boldsymbol{r})$ 散射。散射后粒子偏离原来方向，偏离角度 θ 为散射角。



3. 散射的物理描述——微分散射截面

入射粒子流强度 N：

单位时间内通过垂直于入射方向的单位面积的粒子数。

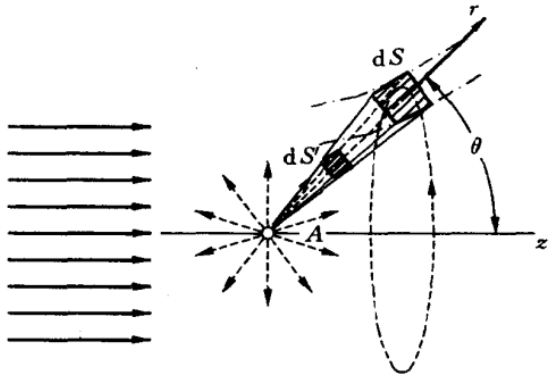
在(θ,φ)方向上的散射粒子流强度 dn：

单位时间内在(θ,φ)方向上的立体角 dΩ 内流过的粒子数。

$$\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$$

显然，dn 应与 $N\mathrm{d}\Omega$ 成正比：

$$\mathrm{d}n = \sigma(\theta,\varphi)N\,\mathrm{d}\Omega$$



微分散射截面 $\sigma(\theta,\varphi)$ 具有面积的量纲，表示每个入射粒子被散射到(θ,φ)方向的单位立体角内的几率。

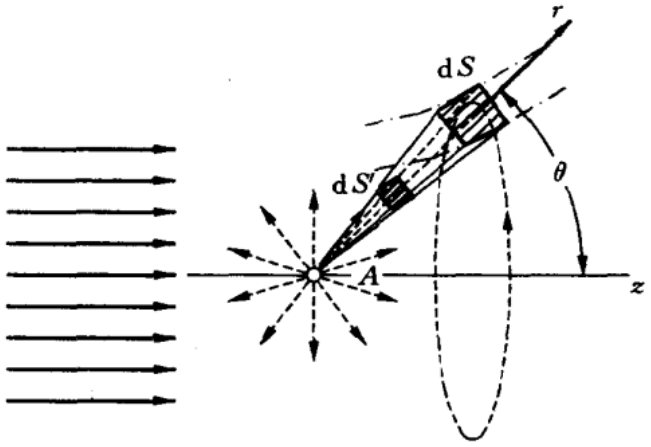
3. 散射的物理描述——总散射截面

differential cross section

微分散射截面 $\sigma(\theta,\varphi)$ 具有面积的量纲，表示每个入射粒子被散射到(θ,φ)方向的单位立体角内的几率。

cross section

把微分散射截面对所有方向积分，则得到总散射截面 σ_T：



$$\sigma_T = \int \sigma(\theta,\varphi)\,\mathrm{d}\Omega$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\sigma(\theta,\varphi)$$

散射截面的单位一般用 barn (巴) 表示

1 barn = 10^{-24} cm^2 = 10^{-28} m^2

参考：雷达散射截面，Radar Cross Section，缩写 RCS

2a. 核子-核子碰撞实验的截面测量值曲线

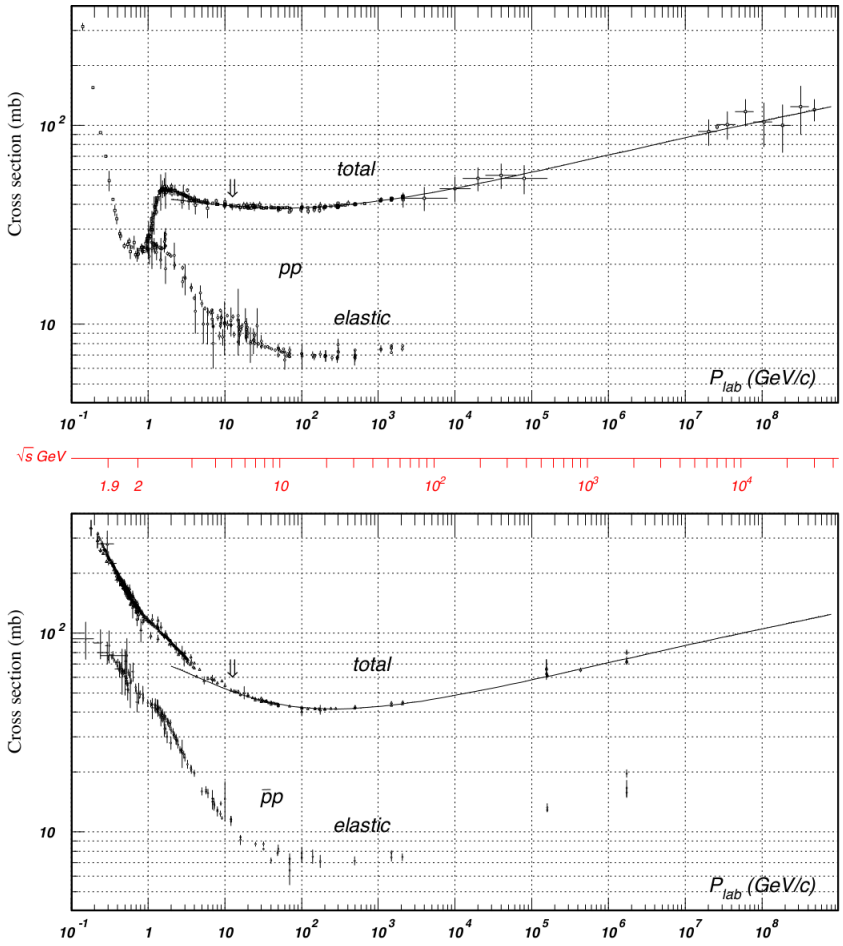


Figure 46.10: Total and elastic cross sections for pp and $\bar{p}p$ collisions as a function of laboratory beam momentum and total center-of-mass energy. Corresponding computer-readable data files may be found at `http://pdg.lbl.gov/current/xsect/`. (Courtesy of the COMPAS group, IHEP, Protvino, April 2012)

Particle Data Group. http://pdg.lbl.gov/pdg.html

2b. π介子-核子碰撞实验的截面测量值曲线

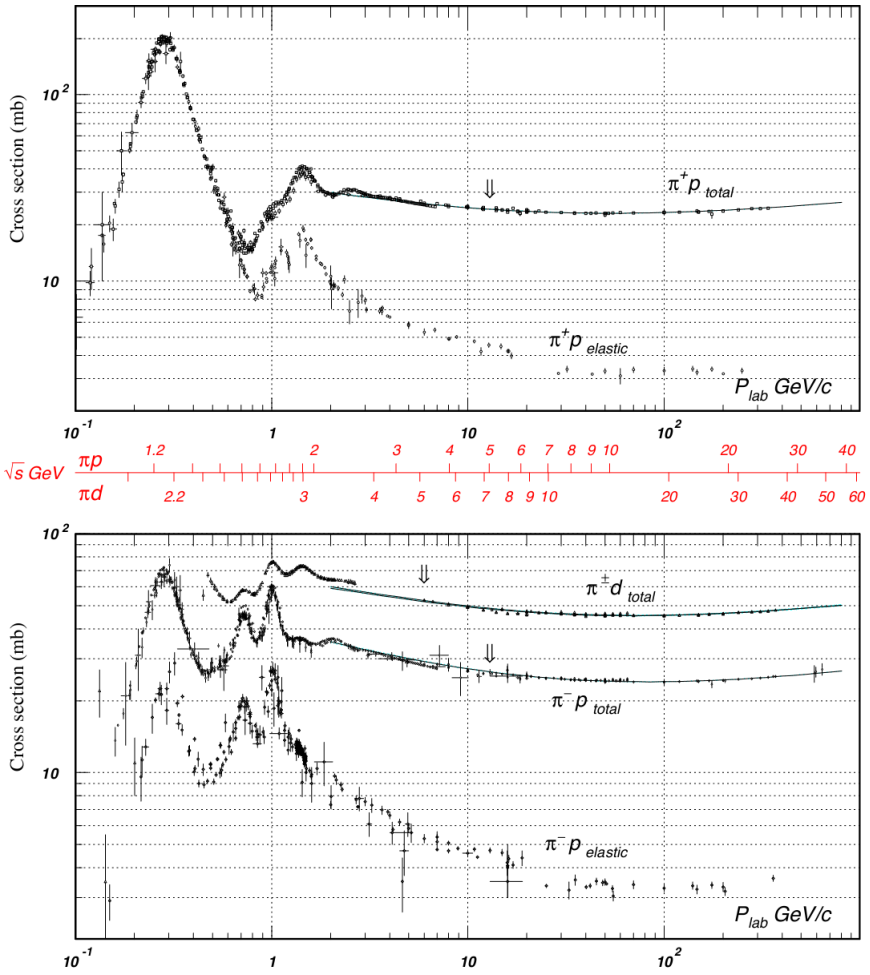
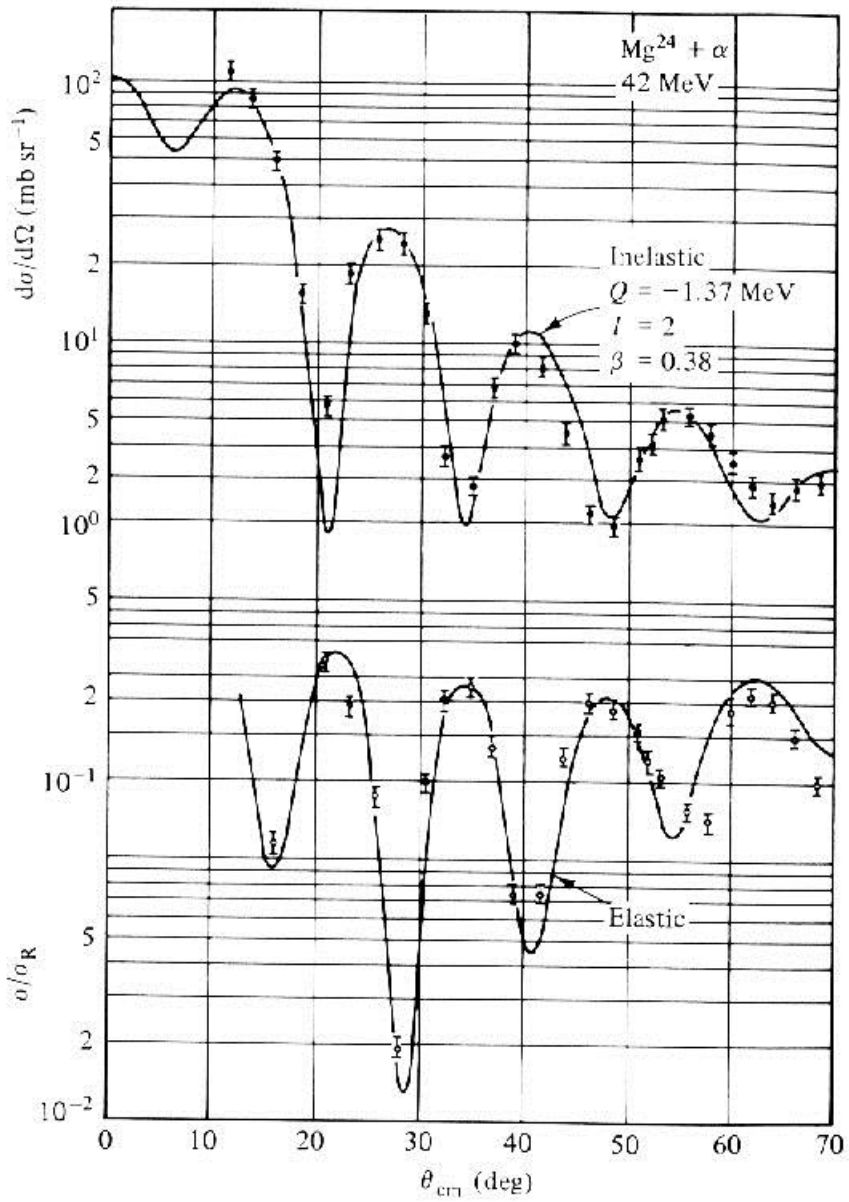


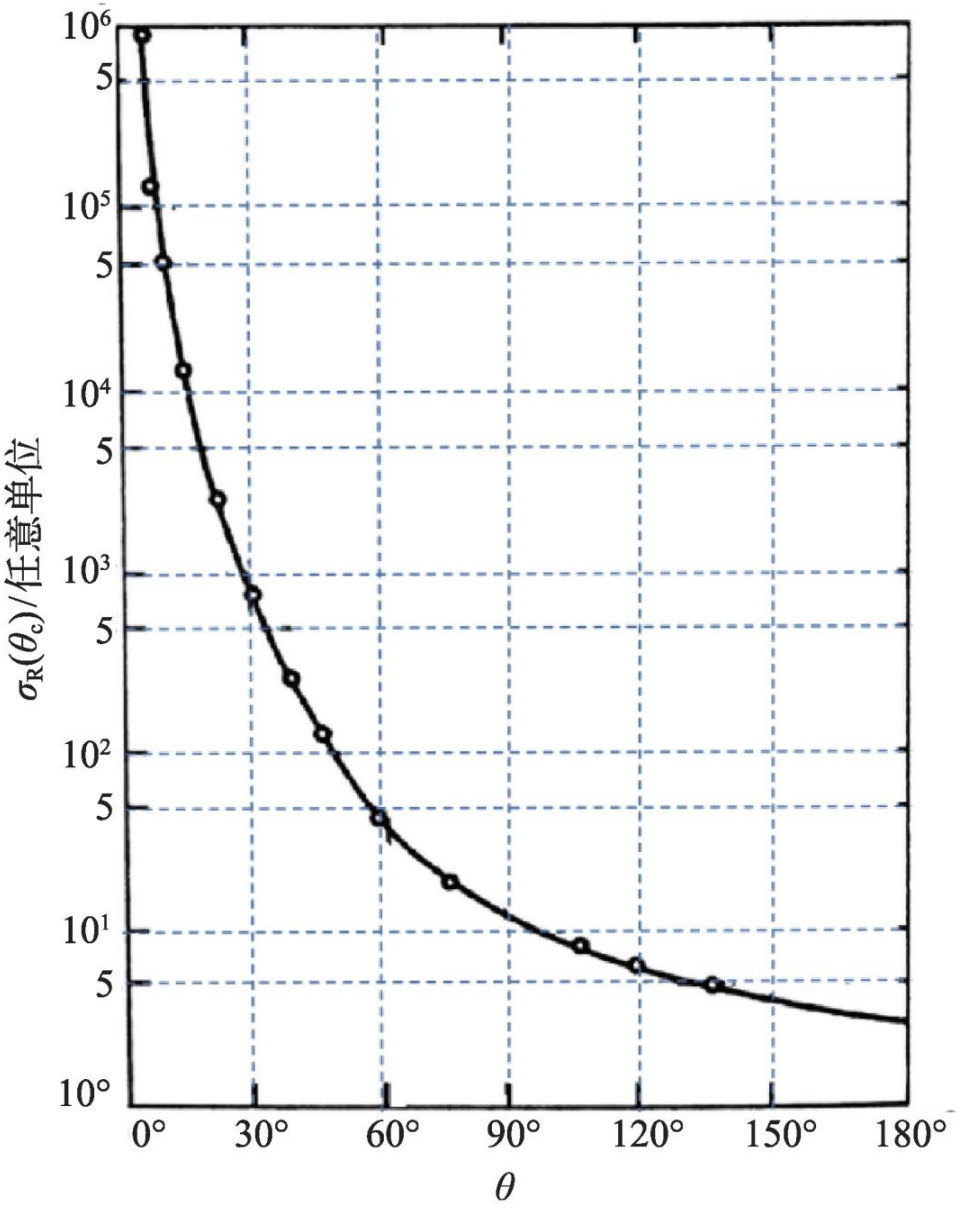
Figure 46.12: Total and elastic cross sections for $\pi^\pm p$ and $\pi^\pm d$ (total only) collisions as a function of laboratory beam momentum and total center-of-mass energy. Corresponding computer-readable data files may be found at `http://pdg.lbl.gov/current/xsect/`. (Courtesy of the COMPAS Group, IHEP, Protvino, April 2012)

Particle Data Group. http://pdg.lbl.gov/pdg.html

2c. α粒子与^{24}Mg核散射的微分截面



2d. 库仑散射的微分截面



3. 散射的物理描述——不同参考系中的物理量

角度坐标：在质心系中无下标；在实验室系中有下标 *lab*。

弹性散射 $\mathrm{A}+\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{A}+\mathrm{B}$，质心系中动能为 E，$\gamma = m_A/m_B$

出射角之间的关系：

$$\tan\theta_{lab}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta+\gamma},\quad \varphi_{lab}=\varphi$$

微分散射截面之间的关系：

$$\sigma(\theta_{lab},\varphi_{lab})=\frac{(1+2\gamma\cos\theta+\gamma^2)^{3/2}}{\left|1+\gamma\cos\theta\right|}\sigma(\theta,\varphi)$$

非弹性散射 $\mathrm{A}+\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{A}'+\mathrm{B}'$，若散射之后动能的改变量为 Q（可正可负），但两粒子的质量和不变：$m_A+m_B=m_{A'}+m_{B'}$

$$\gamma=\left(\frac{m_A}{m_B}\frac{m_{A'}}{m_{B'}}\frac{E}{E+Q}\right)^{1/2}$$

Schiff（席夫） L I. Quantum Mechanics. New York: McGraw-Hill, 1968. 有中译本

4. 散射的量子力学描述

束缚态问题：

已知相互作用势 $V(\boldsymbol{r})$，求束缚态的能量本征值 E 和能量本征态波函数。$E<0$，在无穷远处束缚态波函数趋于零。

散射态问题：

已知相互作用势 $V(\boldsymbol{r})$，给定入射粒子能量值 E，求散射态波函数。$E>0$，在无穷远处散射态波函数不为零。

散射波函数在 $r\to\infty$ 无穷远处的渐近行为（决定微分截面的大小），一般与入射能量以及相互作用的细节有关。

（不考虑入射粒子之间的相互作用。）

4. 散射的量子力学描述——哈密顿量算符

实验室坐标系：入射粒子A和靶粒子B之间的相互作用势为$V(\vec{r}_A-\vec{r}_B)$，入射粒子的动能为 E_{lab}，哈密顿量算符为

$$H(\vec{r}_A,\vec{r}_B)=-\frac{\hbar^2}{2m_A}\nabla_A^2-\frac{\hbar^2}{2m_B}\nabla_B^2+V(\vec{r}_A-\vec{r}_B)$$

分别定义相对运动坐标和质心运动坐标：

$$\vec{r}\equiv\vec{r}_A-\vec{r}_B,\quad \vec{R}\equiv\frac{m_A\vec{r}_A+m_B\vec{r}_B}{m_A+m_B}$$

可以证明：$-\frac{\hbar^2}{2m_A}\nabla_A^2-\frac{\hbar^2}{2m_B}\nabla_B^2=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2-\frac{\hbar^2}{2(m_A+m_B)}\nabla_R^2$

式中 $\mu\equiv\frac{m_Am_B}{m_A+m_B}$ 称为折合质量（或约化质量）。

4. 散射的量子力学描述——哈密顿量算符

因此系统的哈密顿量算符可以写为

$$H(\vec{R},\vec{r}) = H(\vec{R}) + H(\vec{r}),$$

$$H(\vec{R}) = -\frac{\hbar^2}{2(m_A+m_B)}\nabla_R^2, \quad H(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

$H(\vec{R})$ 描述质心的自由运动，质心质量为 $m_A + m_B$；

$H(\vec{r})$ 描述入射粒子 A 在靶粒子 B 的静止坐标系（非惯性系）中的运动，但质量不是 m_A 而是 μ。

$H(\vec{r})$ 等价于一个质量为 μ 的粒子在两个粒子的质心静止坐标系（惯性系）中受到势 $V(\vec{r})$ 作用的单粒子运动，这里 $\vec{r}$ 是两粒子相对运动坐标，不是粒子 A 或 B 在质心系中的坐标。

4. 散射的量子力学描述——质心系中的物理量

质心坐标系：

入射粒子质量：$\mu = \dfrac{m_A m_B}{m_A + m_B}$

空间坐标：$\vec{r} = \vec{r}_A - \vec{r}_B$

入射粒子动能：

$$E \equiv \frac{\hbar^2 k^2}{2\mu} = \frac{m_B}{m_A + m_B} E_{lab} = \frac{1}{1+\gamma} E_{lab}$$

哈密顿量算符：

$$H(\vec{r}) = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

其中 $\nabla = \vec{e}_x \dfrac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \dfrac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \dfrac{\partial}{\partial z} = \vec{e}_r \dfrac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \dfrac{1}{r\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial \varphi}$

4. 散射的量子力学描述——定态薛定谔方程

能量 $E>0$，已知且守恒，所以是量子力学中的定态问题。

在质心系中，粒子的动量、动能和入射粒子流密度为

$$\vec{p}=\hbar\vec{k},\quad E=\frac{p^2}{2\mu}=\frac{\hbar^2k^2}{2\mu},\quad N=\frac{\hbar k}{\mu}$$

定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(\vec{r})\right]\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

可改写为

$$\nabla^2\psi(\vec{r})+\left[k^2-U(\vec{r})\right]\psi(\vec{r})=0 \qquad ①$$

其中

$$U(\vec{r})=\frac{2\mu}{\hbar^2}V(\vec{r}),\quad k^2=\frac{2\mu}{\hbar^2}E$$

4. 散射的量子力学描述——渐近解

渐近解：

设 $r\to\infty$ 时，势 $V(\boldsymbol{r})$ 比 $1/r$ 更快地趋于零，

在远离势场的地方，可认为粒子自由运动。

适用于短程势

库仑势不满足这个条件

此种条件下，渐近波函数 ψ_A 满足的定态薛定谔方程变为：

$$\nabla^2\psi_A(\vec{r})+k^2\psi_A(\vec{r})=0 \qquad ②$$

这是典型的波动方程，有无穷多个解，例如单色平面波解和球面波解。这里需要选出物理解。

散射初态：沿着 z 轴方向运动的入射单色平面波；

散射末态：继续沿着 z 轴方向传播的单色平面波和离开散射中心的单色球面波。因为是弹性散射，所以动量都是 k。

4. 散射的量子力学描述——渐近解

入射单色平面波 $e^{ikz}=e^{ikr\cos\theta}$

出射单色球面波 $\dfrac{e^{ikr}}{r}$

渐近波函数 ψ_A 应该是这两个波的线性组合：

$$\psi_A(\vec{r})=C_1\,e^{ikz}+C_2(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

我们只需关心这两部分波函数的强度之比，故可令 C_1=1。

$$\psi_A(\vec{r})=e^{ikz}+f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r} \qquad ③$$

对于任意形式的比例系数 $f(\theta,\varphi)$，上式渐近地满足方程②。

4. 散射的量子力学描述——粒子流强度

通过③式的渐近波函数 ψ_A 形式可以求出入射粒子流强度和散射粒子流强度。

$$\vec{J}=\frac{i\hbar}{2\mu}\left(\psi\,\nabla\psi^{*}-\psi^{*}\nabla\psi\right)$$

$$\nabla=\vec{e}_x\frac{\partial}{\partial x}+\vec{e}_y\frac{\partial}{\partial y}+\vec{e}_z\frac{\partial}{\partial z}=\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_\varphi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

入射粒子流强度 N：

$$N=\frac{i\hbar}{2\mu}\left(e^{ikz}\frac{\partial}{\partial z}e^{-ikz}-e^{-ikz}\frac{\partial}{\partial z}e^{ikz}\right)=\frac{i\hbar}{2\mu}\left(-2ik\right)=\frac{\hbar k}{\mu}\equiv v \qquad ④$$

出射粒子流强度 $\boldsymbol{J}$ 有 (r,θ,φ) 方向的三个分量，需分别计算。

4. 散射的量子力学描述——粒子流强度

出射粒子流强度 $\boldsymbol{J}$：

$$J_r = \frac{i\hbar}{2\mu}\left[\left(f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}\right)\frac{\partial}{\partial r}\left(f^*(\theta,\varphi)\frac{e^{-ikr}}{r}\right)-\left(f^*(\theta,\varphi)\frac{e^{-ikr}}{r}\right)\frac{\partial}{\partial r}\left(f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}\right)\right]$$

$$= \frac{i\hbar}{2\mu}\left[\left|f(\theta,\varphi)\right|^2\frac{-2ik}{r^2}\right] = \frac{\hbar k}{\mu}\frac{1}{r^2}\left|f(\theta,\varphi)\right|^2 = \frac{v}{r^2}\left|f(\theta,\varphi)\right|^2$$

$$J_\theta = \cdots = \frac{\hbar}{\mu}\frac{1}{r^3}\mathrm{Re}\left[\frac{1}{i}f^*(\theta,\varphi)\frac{\partial}{\partial\theta}f(\theta,\varphi)\right] \propto \frac{1}{r^3}$$

$$J_\varphi = \cdots = \frac{\hbar}{\mu}\frac{1}{r^3\sin\theta}\mathrm{Re}\left[\frac{1}{i}f^*(\theta,\varphi)\frac{\partial}{\partial\varphi}f(\theta,\varphi)\right] \propto \frac{1}{r^3}$$

因此，在 $r\to\infty$ 的渐近区，J_θ 和 J_φ 可以略去(高阶无穷小)，实际上只存在反比于 r^2 的径向粒子流 J_r 分量。

4. 散射的量子力学描述——散射振幅

利用出射粒子流强度 $\boldsymbol{J}$ 可以得到，散射到 (θ,φ) 方向、半径为 r 的球面上向外的无穷小面积元 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 内的粒子数为

$$\mathrm{d}n = \vec{J}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = J_r\cdot\left(r^2\mathrm{d}\Omega\right) = v\left|f(\theta,\varphi)\right|^2\mathrm{d}\Omega$$

$$= N\left|f(\theta,\varphi)\right|^2\mathrm{d}\Omega \qquad ⑤$$

比较微分截面的定义式，可以得到微分截面和总截面：

$$\sigma(\theta,\varphi) = \left|f(\theta,\varphi)\right|^2 \qquad ⑥$$

$$\sigma = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\left|f(\theta,\varphi)\right|^2$$

$f(\theta,\varphi)$ 称为散射振幅，它由散射势 $V(\boldsymbol{r})$ 决定。

4. 散射的量子力学描述

思考

- $r\to\infty$ 时，在 $\theta\neq 0$ 的方向上对 dn 有贡献的只有散射波。
- 散射的初态和末态，粒子数是否守恒？



$$e^{ikz}=e^{ikr\cos\theta}$$

$$e^{ikz}+f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

- 在计算散射问题时，首先求出势为 $V(\boldsymbol{r})$ 的定态薛定谔方程的解，通过波函数的渐近形式和系统的物理条件，比较确定散射振幅 $f(\theta,\varphi)$，即得微分散射截面 $\sigma(\theta,\varphi)$ 和总散射截面σ，随后可与实验测量结果进行检验。不同的势$V(\boldsymbol{r})$可以对应同样的微分散射截面 $\sigma(\theta,\varphi)$ 与总截面 σ 吗？